

Alternativas a Spotify

Gestión multimedia con software libre

Alberto Permuy Leal - 26/09/2026





56% población escucha música a diario

Alberto Permuy Leal - Comunidade O Zulo

**43% hogares en España tienen una
suscripción a plataforma musical**

73,8% usuarios escucha música en su móvil

**En 2025 en España se produjeron más de
103.000 millones de reproducciones en
plataformas digitales.**

**PROMUSICAE estima que las
suscripciones de pago en España
alcanzan al 14 % de la población, por
debajo del 25 % de media de la UE**

En 2014 Vulfpeck publico “Sleepify” con 10 pistas de audio en silencio y pidio sus fans que lo escuchasen por las noches. Generaron 19K \$ y realizaron un tour por USA con entradas gratis para sus fans.

Alberto Permuy Leal - Comunidade O Zulo

Gracias a este vacío legal, Spotify cambió sus políticas poco después para evitar que otros artistas repitieran el truco con pistas mudas.

**En Diciembre de 2025 hackers de Anna's
Archive “descargaron” 86M temas de Spotify**

Alberto Permuy Leal - Comunidade O Zulo

**Forgotify: Catálogo de canciones de Spotify
que nunca se han escuchado completas.**

Alberto Permuy Leal - Comunidade O Zulo



¿ Qué me llevo hoy de aquí ?

Alberto Permuy Leal - Comunidade O Zulo

¿Qué me llevo hoy de aquí ?

- **Esta presentación**
- **Consejos para “montar tu Spotify privado”**
- **Acceso repositorio para “desplegar” solución Navidrome con Docker**
- **BONUS**

Plataformas streaming audio

Alberto Permuy Leal - Comunidade O Zulo

Plataformas streaming audio

TIDAL DEEZER Apple Music

Jamendo SoundCloud Youtube Music

Internet Archive Radio Garden



Alberto Permuy Leal - Comunidade O Zulo

Spotify

- **2006. Daniel Ek y Martin Lorentzon fundan Spotify en Suecia.**
- **2008. Lanzamiento en Europa.**
- **2009. Primera versión móvil**
- **2011. Lanzamiento en USA.**
- **2013. Presencia en 50 países y 36M de usuarios activos.**
- **2018. Salida a bolsa New York.**
- **2021. Spotify aumenta su presencia global: 90 países.**

¿Cómo funciona Spotify a nivel técnico ?

- **Basado en microservicios, en su mayoría Java y Python**
- **Componentes críticos capa hardware en C++**
- **Infraestructura en Google Cloud**
- **Capas**
 - **Frontend : React, Redux, Webpack**
 - **Backend : PostgreSQL, Apache Casandra (NoSQL) + Apache Kafka (Gestión eventos)**
 - **Infraestructura: Docker + Terraform + Kubernetes**
- **Arquitectura basada en Software Libre**

¿Qué aporta Spotify a la comunidad ?

- **Proyectos software**
 - **Luigi(Python) :** procesamiento de flujos de trabajos y procesos por lotes.
 - **Pedalboard:** (C++/Python) Librería aplica efectos de audio.
 - **Basic Pitch:** Conversor audio a MIDI
 - **Voyager y Annoy (Java, C++,Python):** Algoritmos de recomendaciones
- **Aportaciones a infraestructura y fondos**
 - **Cloud Native Computing Foundation**

Spotify ♥'s Open Source

Building Spotify would not have been possible without Open Source Software. We wanted to do our bit to give back to the community, and here's some of that software. We hope you'll find it useful. For a full list, see our **GitHub**.

Want to make contributions? We'd love to see them! All we ask is that you adhere to our FOSS Community **Code of Conduct** to help us build a fair, inclusive, and welcoming environment.

Select a Language

C / C++

Java

JavaScript

Kotlin

Objective-C

Python

Ruby

Scala

Go

Swift

Other

<https://spotify.github.io/>



¿Por qué nos engancha tanto Spotify ?

- **Es “gratis” y por su precio.**
- **Catálogo y su Calidad***
- **Portable: móvil, tv, coche, PC, tablet, altavoz, ocio*, “offline”.**
- **No sólo música: podcast, vídeo, letras, eventos.**
- **Algoritmo de recomendaciones: filtro usuario + análisis de audio + contexto**
- **Conoce múltiples versiones de ti : “fiesta”, “gym”, “trabajo”...**
- **Trend “friendly”**

¿Cómo genera ingresos Spotify ?

- **Suscripciones Premium**
- **Anuncios**
- **Acuerdos con terceros: F.C Barcelona**
- **Monetización de contenido “Spotify Partner Program”:** permite generar ingresos a través de anuncios y reproducción de video para usuarios de premium.

JULIO VINO



CON REGALO

¿Qué le regalamos a Spotify ?

- **Tu nombre, correo, teléfono, fecha de nacimiento, género, país y, en determinados planes, dirección o centro de estudios.**
- **Cada búsqueda y reproducción, con fecha y hora.**
- **Canciones, artistas, podcasts, listas, biblioteca e historial de navegación.**
- **Interacciones con anuncios y otros usuarios.**
- **Los prompts introducidos en funciones de IA y sus transcripciones.**

¿Qué le regalamos a Spotify ? - II

- **Dirección IP, identificadores de cookies y del dispositivo.**
- **Sistema operativo, navegador, versión de la aplicación, proveedor y tipo de red.**
- **Información sobre dispositivos detectables o conectados: altavoces, televisores, relojes, vehículos, videoconsolas y asistentes de voz.**
- **Ubicación aproximada, normalmente hasta ciudad o región.**
- **Ubicación exacta si le das permiso.**
- **Grabaciones de voz y mensajes cuando utilizas esas funciones.**

¿ En serio ?

dom 13 de sep 10:08:27 18 °C 2 % 15 % 0 % 0,1 kB 0,5 kB	
Política de privacidad - x +	
spotify.com/es/legal/privacy-policy/#_heading=h...	
Categoría	Descripción
Datos de usuario	Datos personales que necesitamos para crear tu cuenta de Spotify y que te permiten usar el Servicio Spotify. El tipo de datos recogidos y utilizados depende del tipo de Opción de servicio que tengas. También depende de cómo crees tu cuenta, del país en el que te encuentres y de si utilizas servicios de terceros para iniciar sesión. Se pueden incluir los datos siguientes: • Nombre visible • Dirección de correo electrónico • Contraseña • Número de teléfono • Fecha de nacimiento • Género • Dirección postal (véase más información a continuación) • País • Universidad o centro de estudios superiores (para Spotify Premium para Estudiantes) • Edad estimada o confirmada tras la Verificación de edad llevada a cabo por un proveedor externo Tú nos proporcionas estos datos, por ejemplo, a través del formulario de registro o de la página de la cuenta. También recopilamos algunos de estos datos de tu dispositivo (por ejemplo, el país o la región). Para obtener más información sobre cómo recopilamos y utilizamos estos datos, consulta "Tu ubicación general (no exacta)" en la categoría Datos de uso.
Dirección postal	Es posible que te solicitemos y tratemos tu dirección postal por los siguientes motivos: • Para comprobar si cumples los requisitos de una Opción de servicio. • Para entregar las notificaciones exigidas por la ley. • Para ofrecer opciones de asistencia. • Para temas relacionados con la facturación y la administración fiscal. • Para entregar productos o regalos físicos que hayas comprado o solicitado.

Política de privacidad de Spotify, Junio 2026

<https://www.spotify.com/es/legal/privacy-policy/>

¿ Alternativa ?

Alberto Permuy Leal - Comunidade O Zulo

Hazlo tú mismo

DIY

Alberto Permuy Leal - Comunidade O Zulo

Spoiler

- **Requiere de tiempo “libre”**
- **Hardware reacondicionado, Raspberry Pi o NAS(p.e Synology)**
- **Acceso la configuración de tu router.**
- **Conocimientos básicos de Linux: instalación paquetes, edición ficheros.**

Tocata

<https://github.com/ogarcia/tocata>

Alberto Permuy Leal - Comunidade O Zulo

Tocata

- **Tocata es un servidor de música autohospedado escrito en Rust.**
- **Implementa la API de OpenSubsonic para que se conecten reproductores compatibles.**
- **Incluye un panel web para gestionar el servidor y las colecciones musicales.**
- **Despliegue sencillo: Ofrece una imagen para Docker o Podman y binarios Linux para arquitecturas amd64 y arm64. Los binarios publicados están enlazados estáticamente con musl, lo que reduce dependencias del sistema**
- **Sirve archivos de audio tal como están; no incorpora transcodificación ni funciones de vídeo, podcasts, radio por Internet, chat o jukebox.**



Navidrome

<https://www.navidrome.org>

Alberto Permuy Leal - Comunidade O Zulo

Navidrome

- **Servidor de música libre (GPL 3.0) y de código abierto.**
- **Una alternativa autogestionada a Spotify.**
- **Organiza y reproduce tu colección musical.**
- **Acceso desde navegador, móvil u ordenador.**
- **Compatible con Substreamer, Symfonium y Feishin.**
- **Ligero y fácil de instalar mediante Docker.**

▼ Álbumes

🔍 Todos

✂ Aleatorio

♡ Favoritos

☆ Mejor calificados

⬇ Recientes

📺 Recientes

🔁 Más reproducidos

🎤 Artistas

🎵 Canciones

📻 Radios

▼ Playlists

00 - Chrome Division - ...

00 - Santana - Ceremon...

00 Black Sabbath - XIII ...

00-dead_kennedys-milk...

00-hel-blodsparr-2001-tki

00-hel-bortglomda_tid-2...

00-hel-det_som_varit_a...

00-Hel-Valkyriors_Dom...

00-les_wampas-les_wa...

00-raised_fist-sound_of...

00-sepultura-argentina...

00-supersuckers-live_in...

Buscar



Fugazi
Fugazi



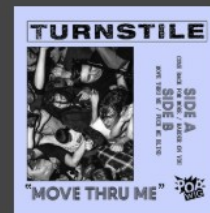
Margin Walker
Fugazi



New Heart Designs
Turnstile / BADBADNOTG...



Share a View
Turnstile / Mall Grab



Move Thru Me
Turnstile



Live Series Cassette
Turnstile



Step 2 Rhythm
Turnstile



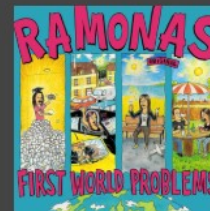
The Extermination
Turnstile



Pressure To Succeed
Turnstile



Demo
Turnstile



First World Problems
The Ramonas



Live on CHRY, 06-02-9...
Spread The Disease



Centuries of Purgatory
Darkhold



When Language Fails
Carniwar



Next to Die
Six Feet Under



The Sheer Force Of In...
Spread The Disease



Song of Zarathustra vs...
Spread The Disease / Song...



This Blood Ridden Tra...
Spread The Disease



▼ Álbumes

- 🎧 Todos
- 🎲 Aleatorio
- ♡ Favoritos
- ☆ Mejor calificados
- 📁 Recientes
- 📺 Recientes
- 🔄 Más reproducidos

🎤 Artistas

🎵 Canciones

📻 Radios

▼ Playlists

- 00 - Chrome Division - ...
- 00 - Santana - Ceremon...
- 00 Black Sabbath - XIII ...
- 00-dead_kennedys-milk...
- 00-hel-blodspär-2001-tki
- 00-hel-bortglomda_tid-2...
- 00-hel-det_som_varit_a...
- 00-Hel-Valkyriors_Dom-...
- 00-les_wampas-les_wa...
- 00-raised_fist-sound_of...
- 00-sepultura-argentinia...
- 00-supersuckers-live_in...



Next to Die ❤️

Six Feet Under

2026 · 12 Canciones · 46:05 · 107.91 MB

☆☆☆☆



▶ REPRODUCIR 🎲 ALEATORIO ⏮ REPRODUCIR SIGUIENTE ⏭ REPRODUCIR DESPUÉS ➕ AGREGAR A LA LISTA ☁️ DESCARGAR (107.91 MB)

☐	#	Título	Artista	Duración	Calificación
☐	1	Approach Your Grave	Six Feet Under	04:54	MP
☐	2	Destroyed Remains	Six Feet Under	05:01	MP
☐	3	Mister Blood and Guts	Six Feet Under	02:42	MP
☐	4	Mutilated Corpse in the Woods	Six Feet Under	03:35	MP
☐	5	Unmistakable Smell of Death	Six Feet Under	03:39	MP
☐	6	Wrath and Terror Takes Command	Six Feet Under	04:39	MP
☐	7	Skin Coffins	Six Feet Under	03:32	MP
☐	8	Mind Hell	Six Feet Under	02:49	MP
☐	9	Naked and Dismembered	Six Feet Under	03:06	MP
☐	10	Grasped from Beyond	Six Feet Under	04:16	MP
☐	11	Next to Die	Six Feet Under	03:25	MP
☐	12	Ill Wishes	Six Feet Under	04:26	MP

- ▼ Álbumes
- 🔊

Todos
- 🎲

Aleatorio
- ♥

Favoritos
- ★

Mejor calificados
- 📁

Recientes
- 📺

Recientes
- 🔄

Más reproducidos
- 🎤

Artistas
- 🎵

Canciones
- 📻

Radios
- ▼ Playlists
- 00 - Chrome Division - ...
- 00 - Santana - Ceremon...
- 00 Black Sabbath - XIII ...
- 00-dead_kennedys-milk...
- 00-hel-blodspar-2001-tki
- 00-hel-bortglomda_tid-2...
- 00-hel-det_som_varit_a...
- 00-Hel-Valkyriors_Dom-...
- 00-les_wampas-les_wa...

Buscar

☐	Nombre ↑	URL de la página web	URL del stream
☐	100HITZ - METAL - USA		https://pureplay.cdnstream1.com/6015_128.mp3
☐	HEAR ME - HEAVY METAL - U.K		http://hearme.fm:8577/stream
☐	OBSIDIAN RADIO - ROCK PROGRESIVO		https://live365.com/station/Obsidian-Radio-a49809
☐	RADIO 3		https://rtvelivestream.rtve.es/rtvesec/rne/rne_r3_main.m3u8
☐	RADIO BOB - METAL - GERMANY		https://bestofrockfm.stream.vip/metal/mp3-256
☐	RADIO ROCK - NORWAY		https://live-bauerno.sharp-stream.com/radiorock_666list_no_vip
☐	RADIOPERMU-24HORAS	https://www.radiopermu.org	https://stream.radiopermu.org/listen/radiopermu/radio.mp3
☐	REAPER RADIO METAL		https://streaming.live365.com/a28664
☐	ROCK ANTENNE - GERMANY		https://s2-webradio.rockantenne.de/heavy-metal
☐	Rock On The Rise Radio		https://live365.com/station/Rock-On-The-Rise-Radio-a90799
Filas por página:			



OpenSubsonic

<https://opensubsonic.netlify.app/>

Alberto Permuy Leal - Comunidade O Zulo

OpenSubsonic

- **OpenSubsonic es el estándar abierto que permite conectar servidores de música como Navidrome con aplicaciones móviles, web y de escritorio.**
- **No es un reproductor, es un protocolo.**
- **No almacena música, no reproduce sonido directamente y no es un servicio como Spotify. Es el «idioma común» que utilizan el servidor y las aplicaciones.**

Clientes

- Escritorio: **Feishin**, Supersonic, Tauon
- Móvil: **Substreamer**, Tempus, Symfonium*, Ultrasonic

Buscar

Mi Biblioteca

Inicio

Favoritos

Álbumes

Pistas

Artistas Del Álbum

Artistas

Géneros

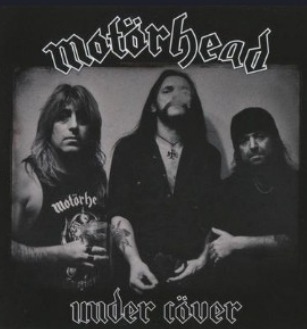
Carpetas

Estaciones De Radio

Listas De Reproducción

00 - Chrome Division - 3rd ...
10 41m 54s

MELODIYA
Ninguna carpeta de música selecc...



Shoot 'Em Down

Motörhead

Under Cöver [SLM083P01]

The River Sessions (CD1)



Gun

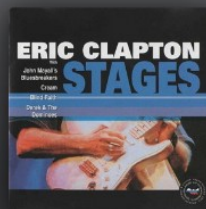
Absent (Single)



Sylosis

DEATH METAL | METALCORE
MELODIC THRASH

1993 Stages [Spectrum 550 028-2] Russia



Derek & The Dominos

ROCK

Nausea



Balmog

BLACK METAL

Géneros

Ver más

HC-Punk

Melodic Death | Gro...

hardcore-punk

Black | Viking | Folk ...

Progressive Doom M...

Pop Rap

Pagan Black

Metalcore | Modern ...

Jazz

Thrash Metal | Spee...

Gypsy Punk

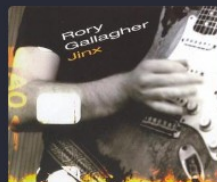
Adult Alternative Ro...

Black Metal | Brutal ...

Rock | Hard Rock | Bl...

Melodic Power Metal

Más reproducidos



TITLE

PRIORITY

- | | | | |
|----|--|---------------------------------------|------|
| 1 | | Dreams Can Co...
Sinner | 4:12 |
| 2 | | Go Down Fighting
Sinner | 2:37 |
| 3 | | Go Down Fighting
Sinner | 2:37 |
| 4 | | Fame
Iron Savior | 4:41 |
| 5 | | The Arrival
Iron Savior | 1:09 |
| 6 | | The Arrival
Iron Savior | 1:09 |
| 7 | | The Titan
Iron Savior | 1:12 |
| 8 | | Enter Sandman
Metallica | 5:32 |
| 9 | | Enter Sandman
Metallica | 5:32 |
| 10 | | If Eternity Should ...
Iron Maiden | 8:28 |



0:02

3:53

DJ AUTOMÁTICO

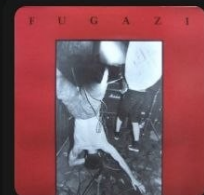
Mi actividad

Escuche algo de música para ver sus estadísticas aquí

Tuned In

Mezclar todo Hard Rock Rock

Añadidos recientemente



Fugazi
Fugazi

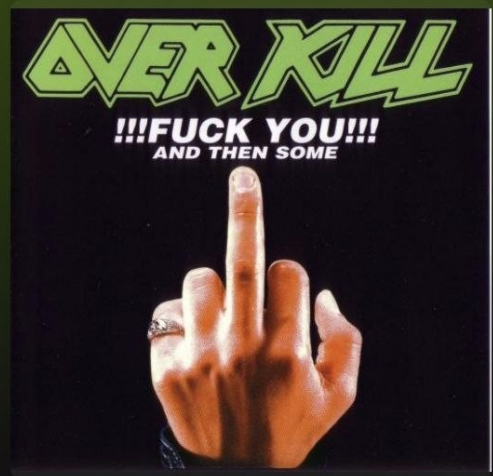


Margin Walker
Fugazi



Neil Young
Neil Young

Reproducidos recientemente



!!!Fuck You!!! And Then Some

Overkill
1996

1. !!!Fuck You!!! [Studio Version]
Overkill 2:20

2. Rotten To The Core [Live At The Phan...]
Overkill 6:41



Sepultura

81 álbumes

Canciones principales Todas las canciones

ACERCA DE

Brothers Max and Igor Cavalera discovered Black Sabbath in their teens and started thrashing away on drums and guitar in imitation. The siblings worked their way from the humble backstreets ...

[Leer más](#)

CANCIONES PRINCIPALES



Roots Blo...



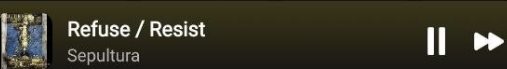
Refuse / ...



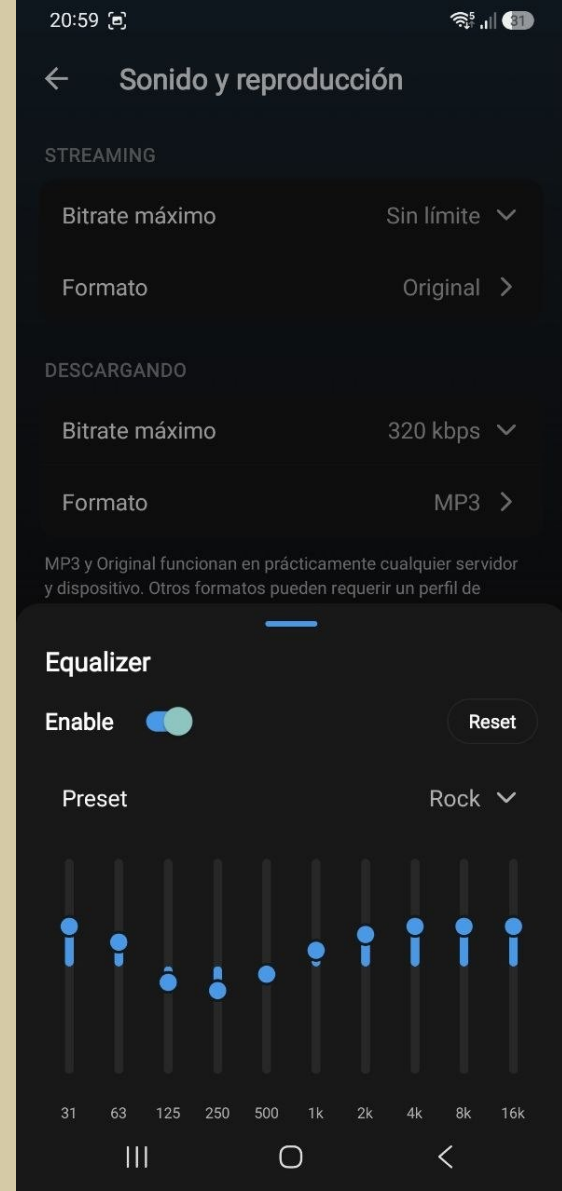
Dead Em...



Ratama



Refuse / Resist
Sepultura



Arquitectura

Streaming personal con Debian, Docker, Navidrome y NFS

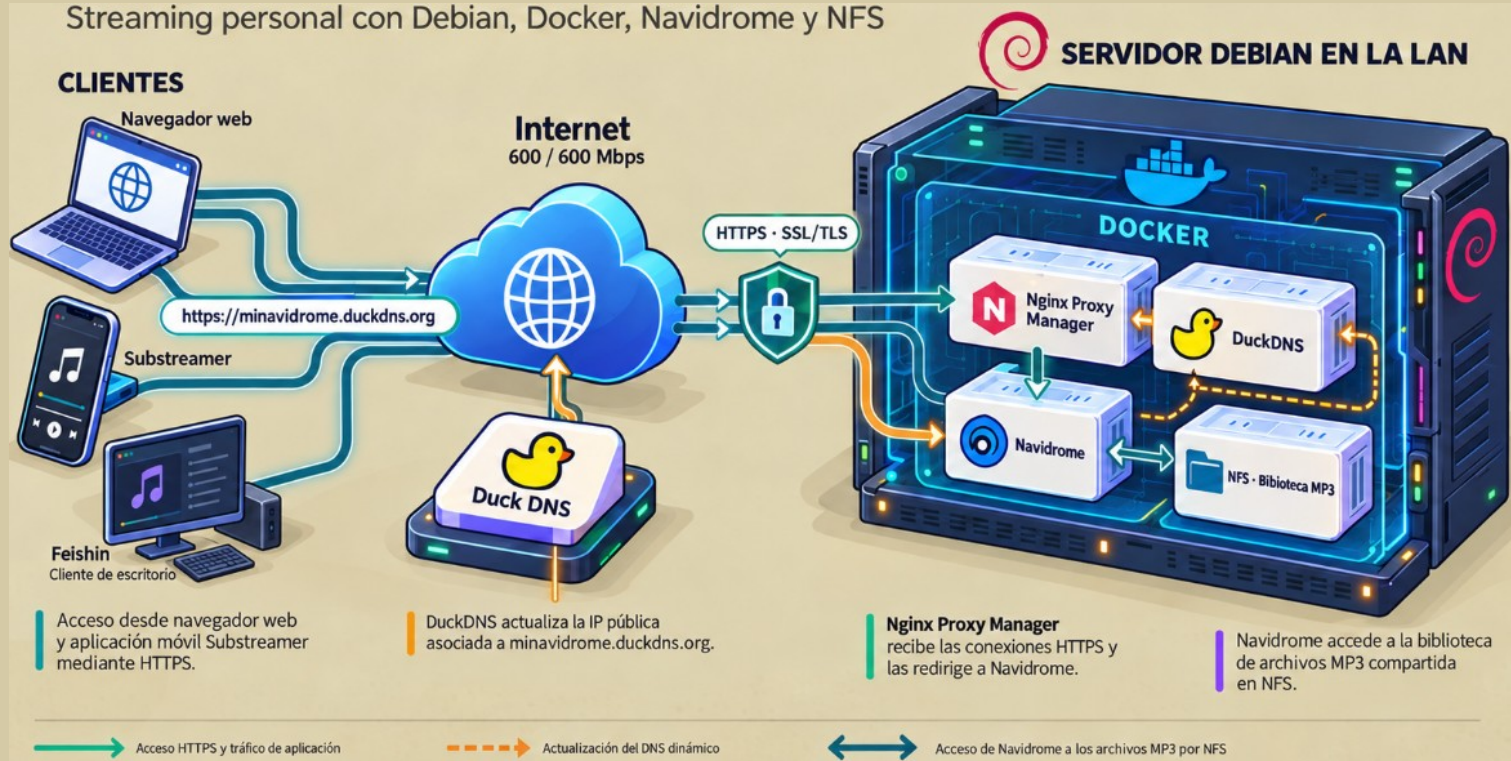


Imagen generada con IA (OpenAI)

Primeros pasos

- **Requiere de tiempo “libre”**
- **Hardware reacondicionado, Raspberry Pi o NAS(p.e Synology)**
- **Acceso la configuración de tu router.**
- **Conocimientos básicos de Linux: instalación paquetes, edición ficheros.**

Requisitos Navidrome

- **2 CPU : Cuando entrega MP3, AAC u OGG/OPUS, poca CPU. Aumenta con FLAC.**
- **2 GB RAM**
- **10GB almacenamiento**
- **Conexión: $600 \text{ Mbps} \div 0,320 \text{ Mbps} = 1.875$ usuarios***
 - **Un MP3 a 320 kbps consume aproximadamente: 0,32 Mbps - 40 KB/s - 144 MB por hora 3,4 GB durante 24 horas continuadas**



Qué ganas y qué pierdes con el cambio



Control biblioteca

Privacidad

Independencia

Calidad

Conservación

Aprendizaje



Catálogo inmediato

Recomendaciones masivas

Comodidad

Tiempo administración

Tiempo de vida

Conclusiones

- **Recuperar tu biblioteca.**
- **Spotify vende “acceso”, Navidrome organiza “tus ficheros de audio”**
- **Alternativa: decidir dónde está tu música.**

BONUS

Alberto Permuy Leal - Comunidade O Zulo

Lecciones aprendidas

- **Libre no es gratis. Después de 25 años, en ocasiones lo olvido/olvidamos.**
- **Compra un SAI.**
- **SQLite no escala.**
- **Evita el uso de discos externos USB y/o SSD: los vas a quemar.**
- **Backup.**

Si te importa tu privacidad...

- **Planteate usar alguna distribución Linux.**
- **Usa navegadores que respetan tu privacidad: LibreWolf.**
- **Usa VPN para ocultar tu identidad digital a tu ISP: Mullvad.**
- **Usa servidores DNS alternativos: Quad9.**

Lo prometido...

- Repositorio: <https://github.com/apermuy/relatorio-alternativas-libres-spotify>
- Contacto: www.permuy.org // alberto.permuy@gmail.com // github.com/apermuy



Alberto Permuy Leal - Comunidade O Zulo

Referencias

<https://www.chartlax.com/blog/es/streaming/how-spotify-algorithm-works-2026-complete-guide>

<https://www.diariovasco.com/culturas/terranova-eldorado-20201215001544-ntvo.html>

<https://www.devlane.com/blog/spotify-a-deep-dive-into-their-tech-stack>

<https://worzero.com/blog/cuanto-paga-spotify-reproduccion/>

<https://worzero.com/blog/artista-mas oyentes mensuales spotify/>

<https://www.lavozdegallcia.es/noticia/sociedad/2026/05/21/spotify-ofrecera-herramienta-versionar-remezclar-canciones-ia-generativa/00031779391385410590633.htm>

<https://www.devlane.com/blog/spotify-a-deep-dive-into-their-tech-stack>

https://www.tecnonews.info/noticias/la_cncf_reconoce_el_papel_de_spotify_para_con_el_software_libre

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/cultura/Paginas/2025/081025-mejores-datos-consumo-cultural.aspx?utm_source-chatgpt.com

Licencia

Alternativas a Spotify © 2026 by Alberto Permuy Leal is licensed under [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International](#)



Alberto Permuy Leal - Comunidade O Zulo